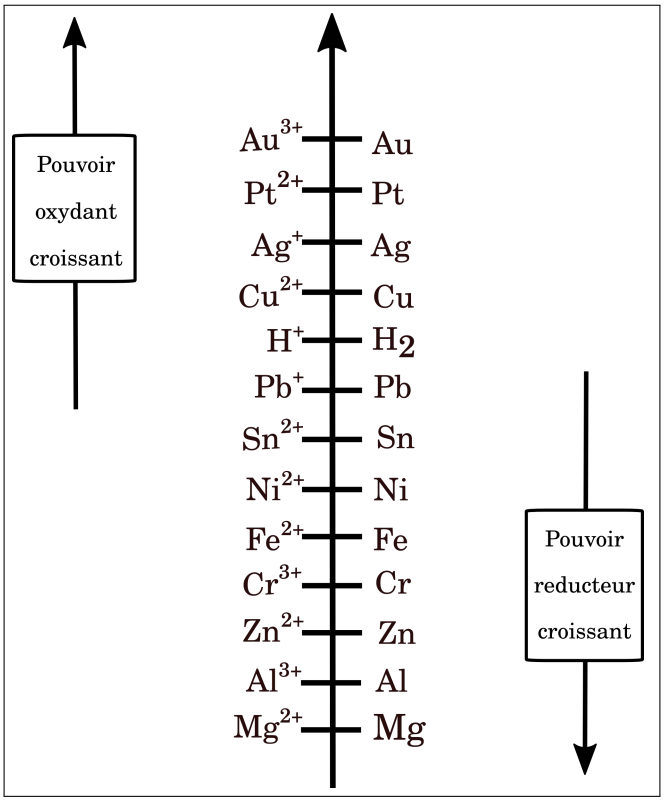
❸ Couple redox

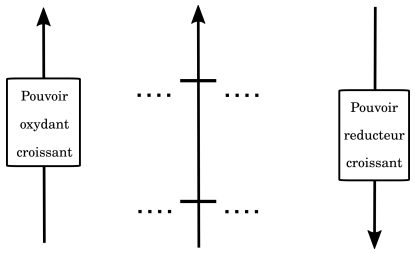
❹ Classification Les couples redox sont classées d'après leur pouvoir oxydant (et donc réducteur aussi) dans la classification électrochimique des métaux ci-dessous.



❺ Règle du gamma

- Elle permet d'expliquer pourquoi la réaction d'oxydoréduction se réalise dans le cas d'une lame de fer dans des ions Cu^{2+} et ne se réalise pas dans le cas d'une lame de Cu dans des ions Fe^{2+}.
- Elle est un moyen rapide pour savoir quelle réaction se produit spontanément.

Exemple : On trempe une lame de zinc (Zn) dans une solution contenant des ions argent (Ag^+)



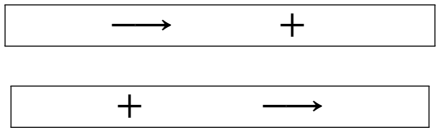
1. En utilisant la classification (page 6) placer les couples redox Ag^+/ Ag et Zn^{2+}/Zn.

2. Tracer sur l'échelle le gamma.

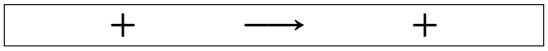
3. La réaction peut – elle avoir lieu ?

.....

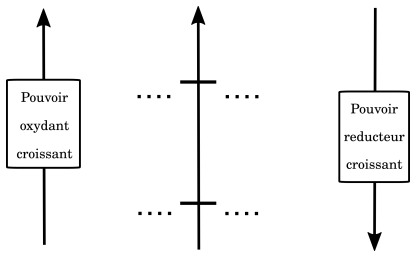
4. Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.



5. Écrire l'équation de la réaction.



Exercice : On trempe une bague en argent (Ag) dans une solution contenant des ions or (Au^{3+})



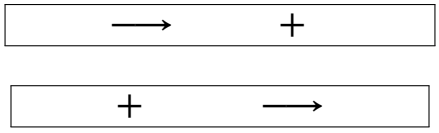
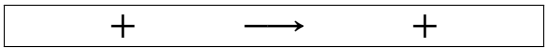
1. En utilisant la classification (page 6) placer les couples redox Ag^+/ Ag et Au^{3+}/Au.

2. Tracer sur l'échelle le gamma.

3. La réaction peut – elle avoir lieu ?

.....

4. Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.



5. Écrire l'équation de la réaction.